PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 4 HEURES

# Interpolation et fonctions de type positif

**Notations.** Une fonction $f$ de $I$ dans $\mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ si elle est $n$ fois dérivable pour tout $n$ ; $f^{(0)} = f$. $\mathbb{R}_n[X]$ est l'espace des polynômes de degré $\leqslant n$, $\mathbb{R}_{-1}[X] = \{0\}$ ; un polynôme est unitaire s'il est non nul de coefficient dominant 1. Dans un espace euclidien $V$, $W^\perp$ est l'orthogonal de $W$. $M^T$ est la transposée de $M$, et $(a_{i,j})$ la matrice de coefficients $a_{i,j}$. Les trois premières parties sont indépendantes ; la quatrième utilise les trois premières.

### I-1. Interpolation de Hermite

Première partie

Soit $a < b$ et $h$ de classe $\mathcal{C}^\infty$ de $[a,b]$ dans $\mathbb{R}$, et $N \geqslant 1$. On dit que $h$ **s'annule à l'ordre** $N$ dans $[a,b]$ s'il existe $a \leqslant c_1 < \ldots < c_m \leqslant b$ et des entiers $k_1, \ldots, k_m \geqslant 1$ tels que $\sum_i k_i = N$ et $h^{(k)}(c_i) = 0$ pour tout $i$ et tout $0 \leqslant k < k_i$.

**1.** a) Montrer que si $h$ s'annule à l'ordre $N+1$ dans $[a,b]$, alors $h'$ s'annule à l'ordre $N$ dans $[a,b]$.
b) Montrer que si $h$ s'annule à l'ordre $N+1$ dans $[a,b]$, il existe $c \in [a,b]$ tel que $h^{(N)}(c) = 0$.

On fixe $f$ de classe $\mathcal{C}^\infty$ de $[a,b]$ dans $\mathbb{R}$, et $P \in \mathbb{R}[X]$ non nul, scindé, à racines dans $]a,b[$ : $a < t_1 < \ldots < t_m < b$ ; $k_i$ est le plus petit entier tel que $P^{(k_i)}(t_i) \neq 0$.

**1.** a) Montrer que si $Q \in \mathbb{R}[X]$ vérifie $\deg Q < \deg P$ et $Q^{(k)}(t_i) = 0$ pour tous $i$ et $0 \leqslant k < k_i$, alors $Q = 0$.
b) Montrer qu'il existe un unique polynôme $H(f,P)$ de degré $< \deg P$ tel que $H(f,P)^{(k)}(t_i) = f^{(k)}(t_i)$ pour tous $i$ et $0 \leqslant k < k_i$.

Pour $t \in [a,b] \setminus \{t_1, \ldots, t_m\}$, on pose $Q(f,P)(t) = \dfrac{f(t) - H(f,P)(t)}{(t-t_1)^{k_1} \cdots (t-t_m)^{k_m}}$.

**1.** a) Soit $g = f - H(f,P)$. Montrer que pour tout $i$ et tout $x \in [a,b]$,

$$\begin{aligned} &f(x) - H(f,P)(x) \\ &= (x-t_i)^{k_i} \int_0^1 \frac{v^{k_i-1}}{(k_i-1)!} g^{(k_i)}(t_i v + x(1-v))\, dv. \end{aligned}$$

b) Montrer que $Q(f,P)$ se prolonge de façon unique en une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ de $[a,b]$ dans $\mathbb{R}$.

### I-2. Quotients successifs et formule d'erreur

Première partie

Soit $a < b$ et $h$ de classe $\mathcal{C}^\infty$ de $[a,b]$ dans $\mathbb{R}$, et $N \geqslant 1$. On dit que $h$ **s'annule à l'ordre** $N$

dans $[a,b]$ s'il existe $a \leqslant c_1 < \ldots < c_m \leqslant b$ et des entiers $k_1, \ldots, k_m \geqslant 1$ tels que $\sum_i k_i = N$ et $h^{(k)}(c_i) = 0$ pour tout $i$ et tout $0 \leqslant k < k_i$.

$f$, $P$, $t_i$, $k_i$, $H(f,P)$ et $Q(f,P)$ sont comme aux questions 2 et 3.

**1.** a) Soit $s_0 \in [a,b]$ et $n \geqslant 1$. Montrer que $Q(f,(X-s_0)^n)(s_0) = \dfrac{f^{(n)}(s_0)}{n!}$.
b) Soient $P_1, P_2$ unitaires et scindés dans $]a,b[$. Montrer que

$$H(f, P_1P_2) = H(f,P_1) + P_1 H(Q(f,P_1), P_2),$$

$$Q(f, P_1P_2) = Q(Q(f,P_1), P_2).$$

On fixe $t \in [a,b]\backslash\{t_1, \ldots, t_m\}$ et on pose, pour $s \in [a,b]$, $Q_t(s) = f(s) - H(f,P)(s) - Q(f,P)(t)\prod_{i=1}^m (s-t_i)^{k_i}$.

**1.** a) Montrer que $Q_t$ s'annule à l'ordre $\deg(P)+1$ dans $[\min(t,t_1), \max(t,t_m)]$.
b) En déduire que si $P$ est unitaire, il existe $\xi$ dans cet intervalle tel que

$$f(t) - H(f,P)(t) = \frac{f^{(\deg P)}(\xi)}{(\deg P)!} P(t).$$

Une fonction $h$ est **absolument monotone** sur $[a,b]$ si elle est de classe $\mathcal{C}^\infty$ et si $h^{(n)} \geqslant 0$ sur $[a,b]$ pour tout $n \geqslant 0$.

**1.** On suppose $f$ absolument monotone sur $[a,b]$. Montrer que pour tout $P$ scindé dans $]a,b[$, $Q(f,P)$ est absolument monotone sur $[a,b]$.

### II-1. Quadrature de Gauss et produits scalaires modifiés

Deuxième partie

$I = [-1,1]$, $n \geqslant 2$, $f : I \to ]0,+\infty[$ continue, et $\langle P,Q\rangle = \int_{-1}^1 P(x)Q(x)f(x)\,dx$ (produit scalaire sur $\mathbb{R}_n[X]$). $D \in \mathbb{R}_n[X]$ a $n$ racines réelles distinctes $r_1 > \cdots > r_n$ dans $I$, et $D \in \mathbb{R}_{n-1}[X]^\perp$.

**1.** a) Montrer qu'il existe des réels $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ tels que $\int_{-1}^1 P(x)f(x)\,dx = \sum_{i=1}^n \lambda_i P(r_i)$ pour tout $P \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$.
b) Montrer que cette égalité (1) vaut pour tout $P \in \mathbb{R}_{2n-1}[X]$. Indication : division euclidienne de $P$ par $D$.
c) En évaluant (1) sur $\prod_{j\neq i}(X-r_j)^2$, montrer que $\lambda_i > 0$.

Pour $1 \leqslant j \leqslant n-1$, $f_j(t) = \prod_{i=1}^j (r_i - t)$, et $f_0 = 1$. Pour $0 \leqslant j \leqslant n-1$ et $P, Q \in \mathbb{R}_n[X]$, $\langle P,Q\rangle_j = \langle P, Qf_j\rangle$.

**1.** d) Montrer que $\langle\cdot,\cdot\rangle_j$ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}_{n-j-1}[X]$.

Dans les questions 8 à 12, on fixe $0 \leqslant j \leqslant n-1$.

1. a) Montrer qu'il existe une unique famille $q_0, \dots, q_{n-j-1}$ de polynômes unitaires, $\deg q_i = i$, deux à deux orthogonaux pour $\langle \cdot, \cdot \rangle_j$.
   b) On pose $q_{n-j} = \prod_{i=j+1}^{n}(X - r_i)$. Montrer que c'est l'unique polynôme unitaire de degré $n-j$ tel que $\langle q_i, q_{n-j} \rangle_j = 0$ pour $0 \leqslant i \leqslant n-j-1$.

### II-2. Récurrence à trois termes et positivité des coefficients

Deuxième partie

$I = [-1, 1]$, $n \geqslant 2$, $f : I \to ]0, +\infty[$ continue, et $\langle P, Q \rangle = \int_{-1}^{1} P(x)Q(x)f(x)\,dx$ (produit scalaire sur $\mathbb{R}_n[X]$). $D \in \mathbb{R}_n[X]$ a $n$ racines réelles distinctes $r_1 > \cdots > r_n$ dans $I$, et $D \in \mathbb{R}_{n-1}[X]^{\perp}$.

On garde $f_j$, $\langle \cdot, \cdot \rangle_j$ et $q_0, \dots, q_{n-j}$ (question 8), $0 \leqslant j \leqslant n-1$ fixé.

1. Soit $2 \leqslant i \leqslant n-j$.
   a) Montrer qu'il existe des réels $a_i, b_i$ tels que $q_i - Xq_{i-1} = a_i q_{i-1} + b_i q_{i-2}$.
   b) Montrer que $b_i \langle q_{i-2}, q_{i-2} \rangle_j = -\langle Xq_{i-1}, q_{i-2} \rangle_j$.
   c) Montrer que $b_i < 0$.

2. a) Pour $i \in \{0, 1\}$, montrer que $q_i$ a exactement $i$ racines réelles.
   b) Montrer que pour $1 \leqslant i \leqslant n-j$, $q_i$ a exactement $i$ racines réelles, simples, et qu'entre deux racines consécutives $x_1 < x_2$ de $q_i$ se trouve une unique racine de $q_{i-1}$.
   c) En déduire que $q_i(r_{j+1}) > 0$ pour $0 \leqslant i \leqslant n-j-1$.

Il existe donc un unique réel $\alpha_i$ tel que $q_{i+1}(r_{j+1}) + \alpha_i q_i(r_{j+1}) = 0$. On fixe $0 \leqslant i \leqslant n-j-1$, on pose $p_i = \dfrac{q_{i+1} + \alpha_i q_i}{X - r_{j+1}}$ et on note $c_0, \dots, c_i$ ses coordonnées dans la base $(q_0, \dots, q_i)$ de $\mathbb{R}_i[X]$.

1. a) Montrer que $\left\langle q_{i+1} + \alpha_i q_i, \dfrac{q_\ell - q_\ell(r_{j+1})}{X - r_{j+1}} \right\rangle_j = 0$ pour $0 \leqslant \ell \leqslant i$.
   b) Montrer que pour tout $0 \leqslant \ell \leqslant i$, il existe $\gamma_\ell > 0$ tel que $c_\ell = \gamma_\ell c_0$, et en déduire $c_\ell > 0$.

2. Montrer que si $0 \leqslant j \leqslant n-2$, pour tout $0 \leqslant i \leqslant n-j-1$, $p_i$ est orthogonal à $\mathbb{R}_{i-1}[X]$ pour $\langle \cdot, \cdot \rangle_{j+1}$.

3. Soit $\mathcal{B} = (a_0, \dots, a_n)$ l'unique base orthogonale de $(\mathbb{R}_n[X], \langle \cdot, \cdot \rangle)$ formée de polynômes unitaires, $\deg a_i = i$. Montrer que pour tout $0 \leqslant j \leqslant n-1$, les coefficients de $\prod_{\ell=j+1}^{n}(X - r_\ell)$ dans $\mathcal{B}$ sont strictement positifs. Indication : noter $(q_{j,0}, \dots, q_{j,n-j})$ la base obtenue en 8 et raisonner par récurrence.

### III. Polynômes de Gegenbauer

Troisième partie

Soit $\lambda > 0$. Pour $|x| < 1$ et $|r| < 1$, $F_\lambda(x, r) = (1 - 2rx + r^2)^{-\lambda}$.

1. Montrer que $F_\lambda$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]-1, 1[^2$.

2. Montrer que pour $x \in ]-1, 1[$, $r \mapsto F_\lambda(x, r)$ est développable en série entière au voisinage de 0. On note $F_\lambda(x, r) = \sum_{n \geqslant 0} a_n^{(\lambda)}(x) r^n$.

**3.** a) Montrer que $a_1^{(\lambda)}(x) = 2\lambda x a_0^{(\lambda)}(x)$ et, pour $n \geqslant 1$,

$$(n+1)a_{n+1}^{(\lambda)}(x) = 2(n+\lambda)xa_n^{(\lambda)}(x) - (n+2\lambda-1)a_{n-1}^{(\lambda)}(x).$$

Indication : calculer $(1-2xr+r^2)\frac{\partial F_\lambda}{\partial r}$.
b) En déduire que $a_n^{(\lambda)}$ est un polynôme de degré $n$ dont on déterminera le coefficient dominant et la parité.

On suppose désormais $\lambda > \frac{1}{2}$ et on pose $\langle P, Q\rangle = \int_{-1}^{1} P(x)Q(x)(1-x^2)^{\lambda-\frac{1}{2}}dx$.

**1.** a) Montrer que $a_n^{(\lambda)}(x) = \frac{1}{n!}\frac{\partial^n F_\lambda}{\partial r^n}(x,0)$.
b) En déduire que $\left(a_n^{(\lambda)}\right)' = 2\lambda a_{n-1}^{(\lambda+1)}$ pour $n \geqslant 1$.
c) Montrer que $\int_{-1}^{1}(1-t^2)^{\lambda+\frac{1}{2}}dt = (2\lambda+1)\int_{-1}^{1} t^2(1-t^2)^{\lambda-\frac{1}{2}}dt$ et en déduire $\langle a_2^{(\lambda)}, 1\rangle = 0$.
d) Montrer par récurrence que $\langle a_n^{(\lambda)}, 1\rangle = 0$ pour $n \geqslant 1$ et $\langle Xa_n^{(\lambda)}, 1\rangle = 0$ pour $n \geqslant 2$.
Indication : montrer d'abord $\langle Xa_n^{(\lambda)}, 1\rangle = \frac{2\lambda}{2\lambda+1}\int_{-1}^{1} a_{n-1}^{(\lambda+1)}(t)(1-t^2)^{\lambda+\frac{1}{2}}dt$.
e) En déduire que $(a_0^{(\lambda)}, \dots, a_n^{(\lambda)})$ est une base orthogonale de $\mathbb{R}_n[X]$ pour $\langle\cdot,\cdot\rangle$.

## IV. Fonctions de type positif

Quatrième partie

$x \cdot y$ est le produit scalaire canonique de $\mathbb{R}^n$, $\mathbb{S}^{n-1}$ la sphère unité, et $\mathcal{S}_n^+$ l'ensemble des matrices symétriques $M$ telles que $X^TMX \geqslant 0$ pour tout $X$. Soit $N \geqslant 2$. Une fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est **de type positif en dimension** $N$ si pour tout $k \geqslant 1$ et tous $x_1, \dots, x_k \in \mathbb{S}^{N-1}$, la matrice $(f(x_i \cdot x_j))$ est dans $\mathcal{S}_k^+$. Pour $A = (a_{i,j})$, $B = (b_{i,j})$, on note $A \odot B = (a_{i,j}b_{i,j})$.

**1.** a) Montrer que si $U \in \mathbb{R}^n$, $UU^T \in \mathcal{S}_n^+$.
b) Montrer que $A \odot (B+C) = A \odot B + A \odot C$.
c) Montrer que si $M \in \mathcal{S}_n^+$, il existe $d_i \geqslant 0$ et $U_i \in \mathbb{R}^n$ tels que $M = \sum_{i=1}^n d_i U_i U_i^T$.
d) En déduire que si $A, B \in \mathcal{S}_n^+$, alors $A \odot B \in \mathcal{S}_n^+$.
e) Montrer que le produit de deux fonctions de type positif en dimension $N$ est de type positif en dimension $N$.

**2.** Soit $T_n$ le polynôme tel que $T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$. Montrer que les $T_n$ sont de type positif en dimension 2.

On admet que pour $n \geqslant 0$ et $N \geqslant 4$, le polynôme $a_n^{(\frac{N}{2}-1)}$ est de type positif en dimension $N$. Un polynôme $P$ est **$N$-conductif** si pour toute fonction absolument monotone $f$ de $[-1,1]$ dans $\mathbb{R}$, $H(f,P)$ est de type positif en dimension $N$.

**1.** Soient $P_1, P_2$ deux polynômes $N$-conductifs. Montrer que si $P_1$ est de type positif en dimension $N$, alors $P_1P_2$ est $N$-conductif.

On fixe $N \geqslant 4$ et $n \geqslant 2$, on admet que $a_n^{(\frac{N}{2}-1)}$ a $n$ racines réelles simples $r_1 > \cdots > r_n$ dans $]-1,1[$, et on fixe $f : [-1,1] \to \mathbb{R}$ absolument monotone.

**1.** Montrer que $H(f, \prod_{i=1}^n (X - r_i))$ est de type positif en dimension $N$.